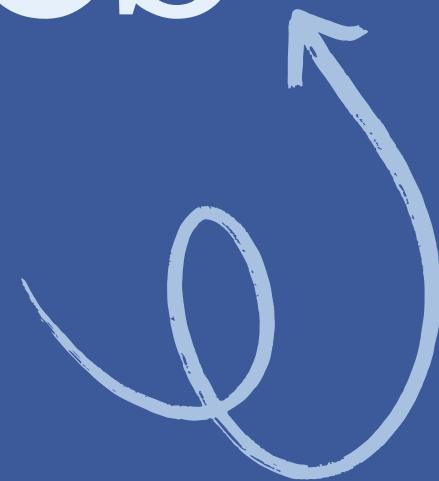


Virtualización

Fundamentos y Aplicaciones

Sistemas Operativos



¿Qué es la virtualización?

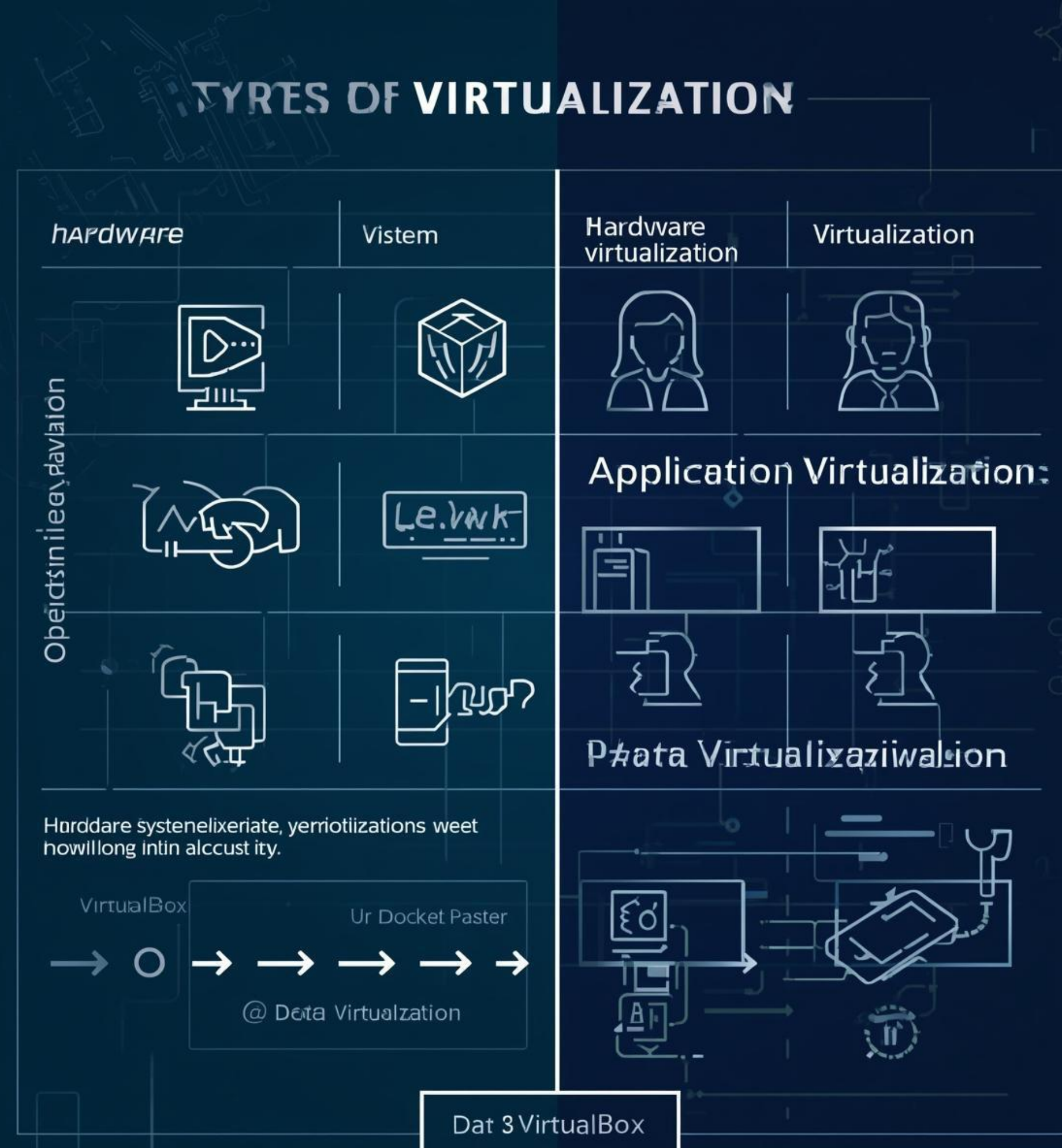
La virtualización es una **tecnología clave** que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un solo equipo físico, haciendo que cada entorno funcione de forma independiente, como si fueran ordenadores separados.



Tipos de virtualización

Existen diversos tipos de virtualización, como la **virtualización de los datos**, de la plataforma (de hardware o de servidor), de las aplicaciones y de los **sistemas operativos**, cada una ofreciendo ventajas únicas y ejemplos específicos como VirtualBox y Docker.

Actualmente el uso de la virtualización es una práctica muy extendida tanto por **usuarios privados** como por **empresas**, ya que ofrece muchas ventajas, como pueden ser **reducir los costes** o **probar el sistema operativo** antes de instalarlo en un equipo físico.



Ejemplo práctico de virtualización

La virtualización permite a un estudiante **utilizar múltiples sistemas** operativos en un mismo equipo. Por ejemplo, un entorno de VirtualBox facilita la práctica con Linux sin alterar el sistema Windows principal.



Fundamentos de la virtualización

Una **máquina virtual** es una computadora no real, instalada y configurada en un sistema informático mediante un **software** que permite simular su funcionamiento autónomo.

El sistema informático al que se abstraen sus recursos para poder instalar máquinas virtuales se denomina **host** o **anfitrión**. Igualmente, al sistema operativo instalado en él se le llama **sistema operativo host** o **sistema operativo anfitrión**.

Sobre ellos se podrán instalar las máquinas virtuales con **sistemas operativos guest** o **sistemas operativos invitados**.



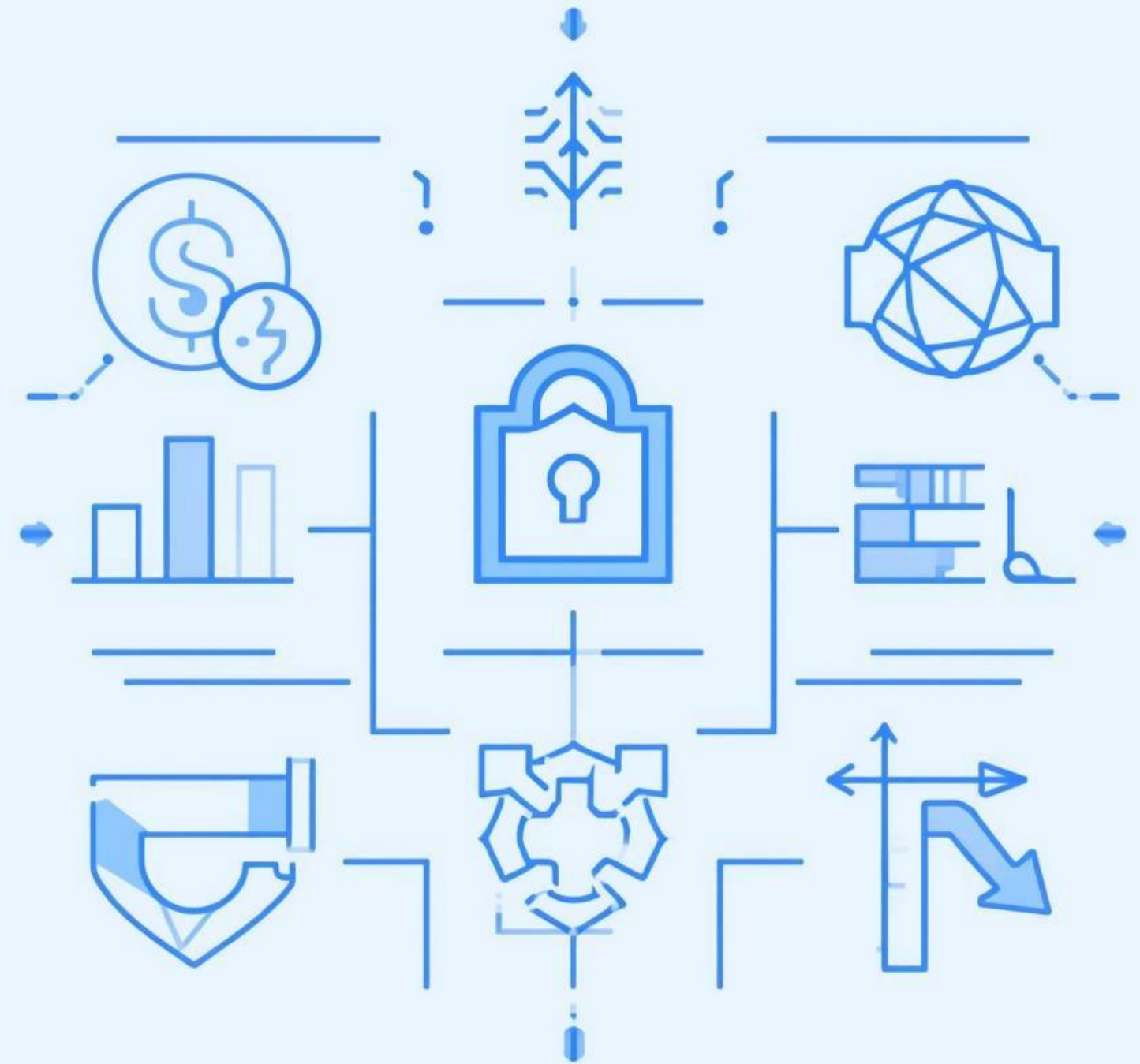
Fundamentos de la virtualización

La **virtualización por hardware** permite crear y utilizar varios entornos virtuales en un mismo equipo físico, de manera que un mismo equipo puede albergar varios equipos virtuales, llamados **máquinas virtuales**, que se ejecutan de forma independiente y cada una cuenta con su propio sistema operativo.



Ventajas de la virtualización

- **Ahorro de costes** al reducir la necesidad de hardware, pues un mismo equipo puede albergar varias máquinas virtuales de diferentes usuarios.
- **Mayor seguridad** por la capacidad de aislar entornos del sistema principal.



Ventajas de la virtualización

- **Flexibilidad** para adaptar recursos a las necesidades del usuario, pues es más fácil crear, modificar y configurar MV que equipos físicos.
- **Versatilidad**, pues podemos ejecutar varios SO en el mismo equipo.
- **Libertad** para el desarrollo de pruebas de SO en entornos controlados.



Usos principales de la virtualización

La virtualización ofrece **diversas aplicaciones**, como la realización de pruebas de software, la portabilidad de entornos, el ahorro de costes, la creación de copias de seguridad y la centralización de servicios.



Usos principales de la virtualización

- **Realizar pruebas:** Se pueden probar sistemas informáticos, software y configuraciones sin que un fallo importante en ellos afecte a la máquina real.
- **Portabilidad:** Al ser software, estos sistemas virtualizados se pueden trasladar muy fácilmente y con una rápida implementación entre máquinas anfitrionas.
- **Ahorro de costes.** El coste de una máquina virtual es nulo, si pensamos que en un equipo anfitrión podemos instalar multitud de máquinas virtuales con diferentes configuraciones.



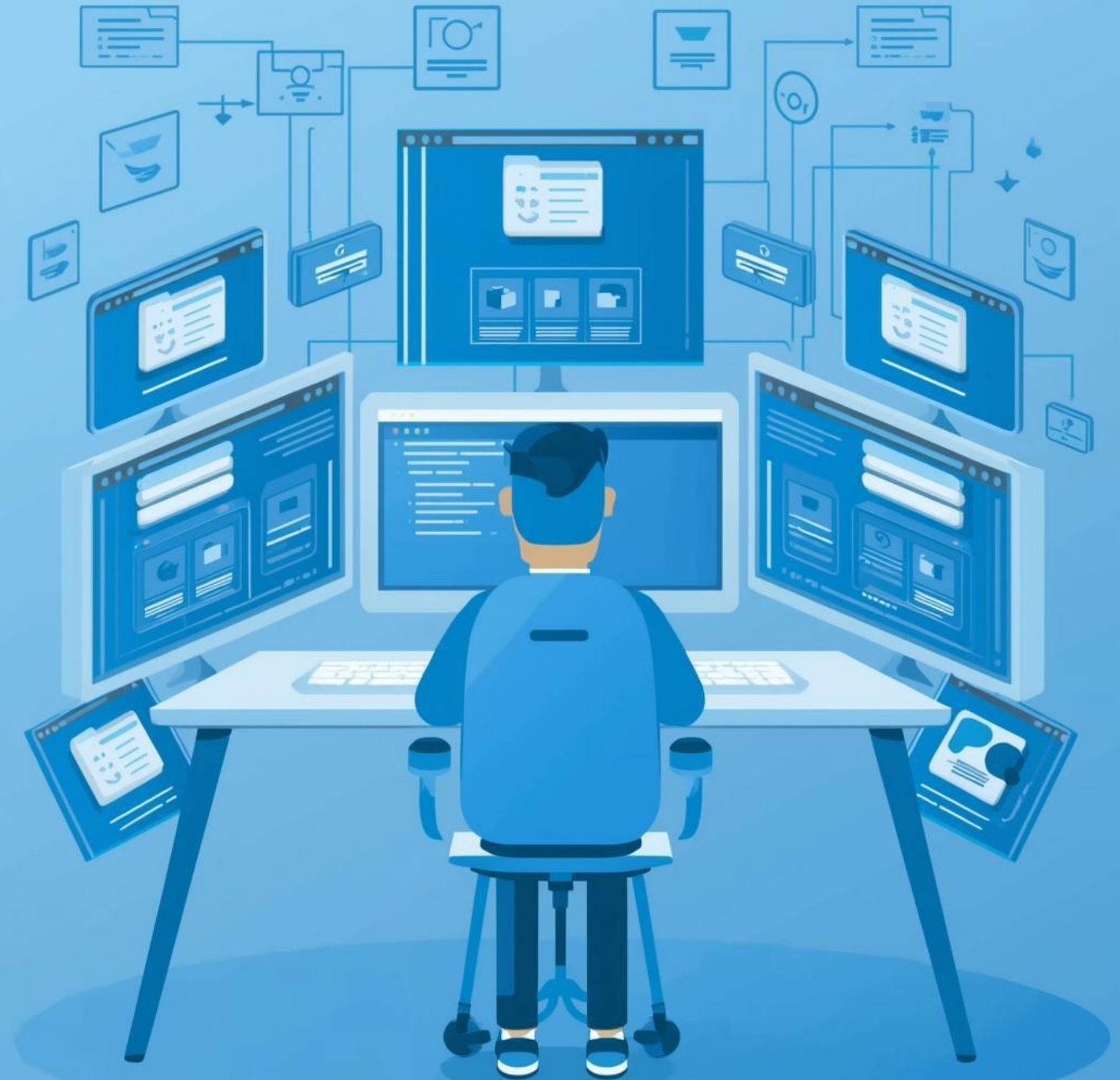
Usos principales de la virtualización

- **Copias de seguridad:** Al tener un entorno virtualizado, es decir, un software instalado y correctamente configurado, podemos hacer copias de seguridad al tratarse de archivos. Por ello, podemos tener grandes sistemas clonados ante posibles fallos que pueden ser
- **Centralización de servicios:** Un equipo puede estar configurado para albergar multitud de máquinas virtuales con diferentes servicios, facilitando su mantenimiento, ampliación y actualización de hardware, así como simplificar los accesos y la seguridad.



Ejemplo práctico de virtualización

Un programador puede utilizar múltiples máquinas virtuales para probar su aplicación en diferentes sistemas operativos, lo que facilita el desarrollo y mejora la compatibilidad sin necesidad de hardware adicional.



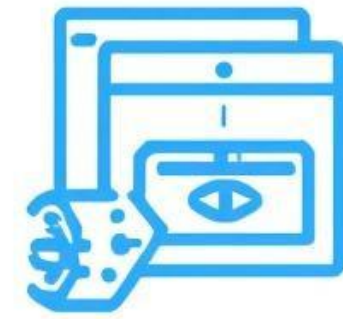
Ventajas de la virtualización en empresas

La virtualización permite a las empresas **optimizar recursos**, reducir costos operativos y mejorar la seguridad, al permitir que múltiples servidores virtuales ofrezcan diferentes servicios desde un solo servidor físico.

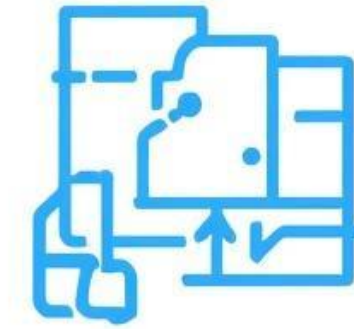


Características técnicas de la virtualización

La virtualización permite **compatibilidad** con diferentes sistemas operativos y versiones, **soporta** tanto arquitecturas de 32 como de 64 bits, y ofrece licencias flexibles y opciones de **portabilidad** para los usuarios.



COMPATIBILITY



OPERATING-SYSTEM



VIRTUALIZATION



OPERATING SYSTEM



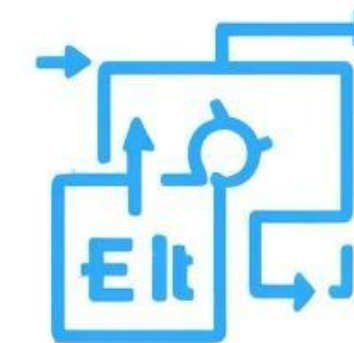
SUPPORT 64-BIT



SUPPORT 24-BIT
ARCHITECTURE



VIRTUALIZATION



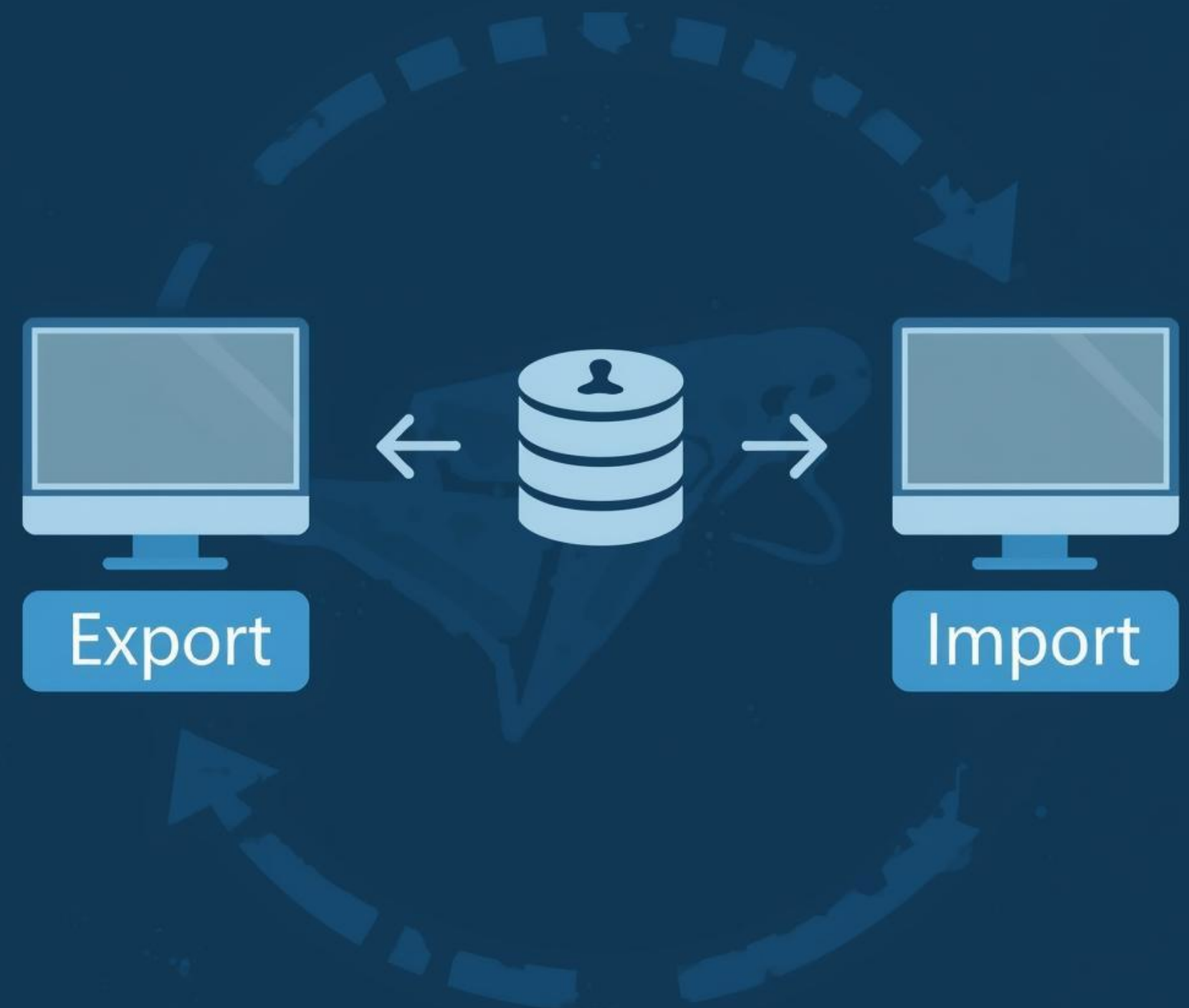
FREQUENCY



FLEXIBLE LICENSING

Características técnicas de la virtualización

- **Plataforma:** Variedad de sistemas operativos anfitriones y arquitecturas (32 o 64 bits) sobre los que se pueda instalar.
- **Sistemas operativos guest:** Hace referencia a qué sistemas operativos se pueden instalar en el host.
- **Licencia:** El tipo de licencia puede determinar la adquisición del software.
- **Portabilidad:** Las opciones que ofrezca para exportar una máquina virtual o un disco duro virtual.



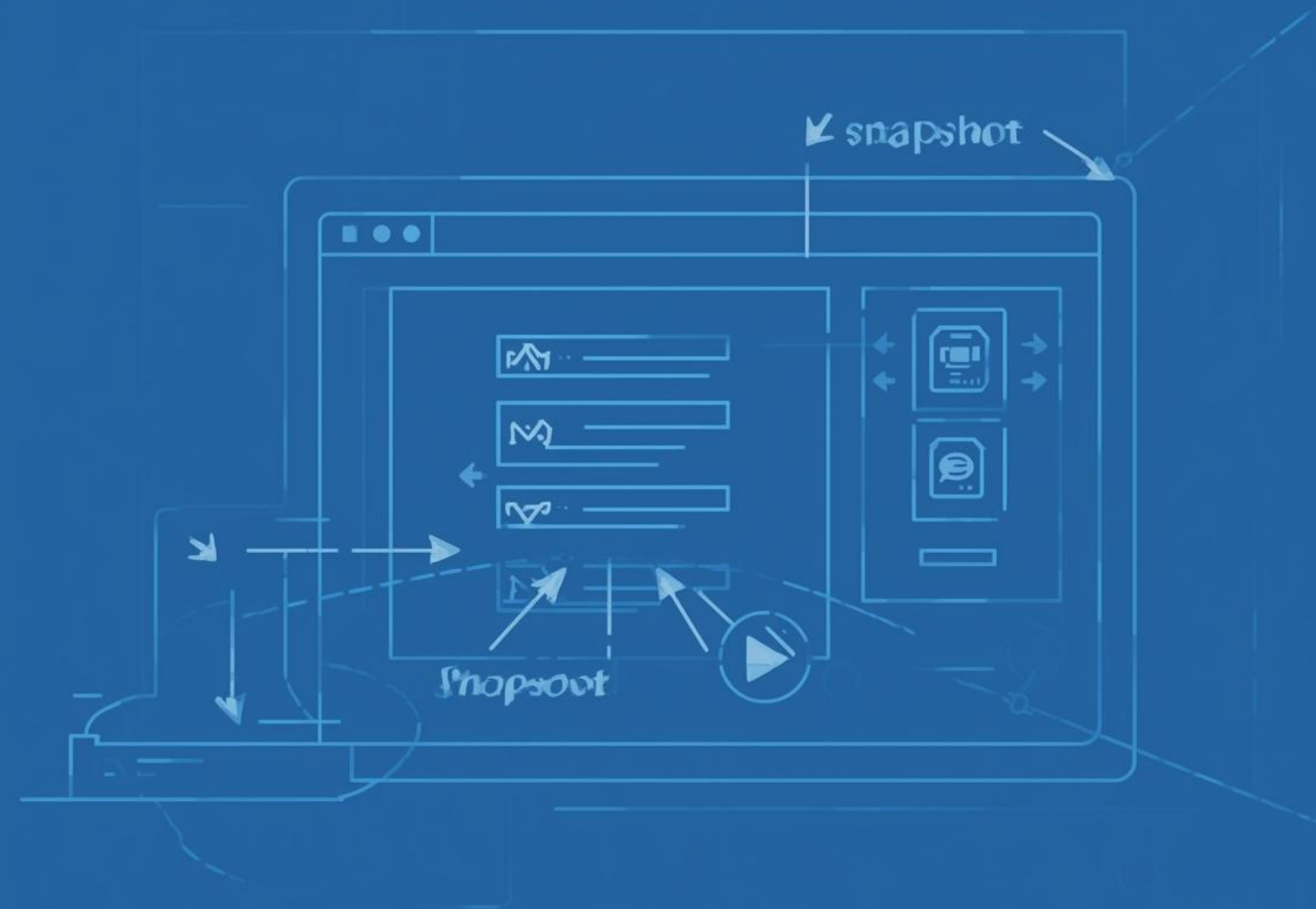
Características técnicas de la virtualización

- **Compatibilidad:** entre máquinas virtuales de distinto software de virtualización.
- **Soporte de puertos de comunicación del host**, como USB, lectores de tarjetas, etc.
- **Soporte para gráficos 3D:** Creación y gestión de instantáneas o puntos de restauración (estados de configuración de una máquina virtual en un momento dado).
- **Actualizaciones del software** de virtualización, soporte técnico y foros de ayuda..



Instantáneas y restauración

Las instantáneas permiten guardar el estado actual de una máquina virtual. Esto facilita la **restauración** a un punto anterior en caso de errores o fallos, haciendo el proceso más seguro.

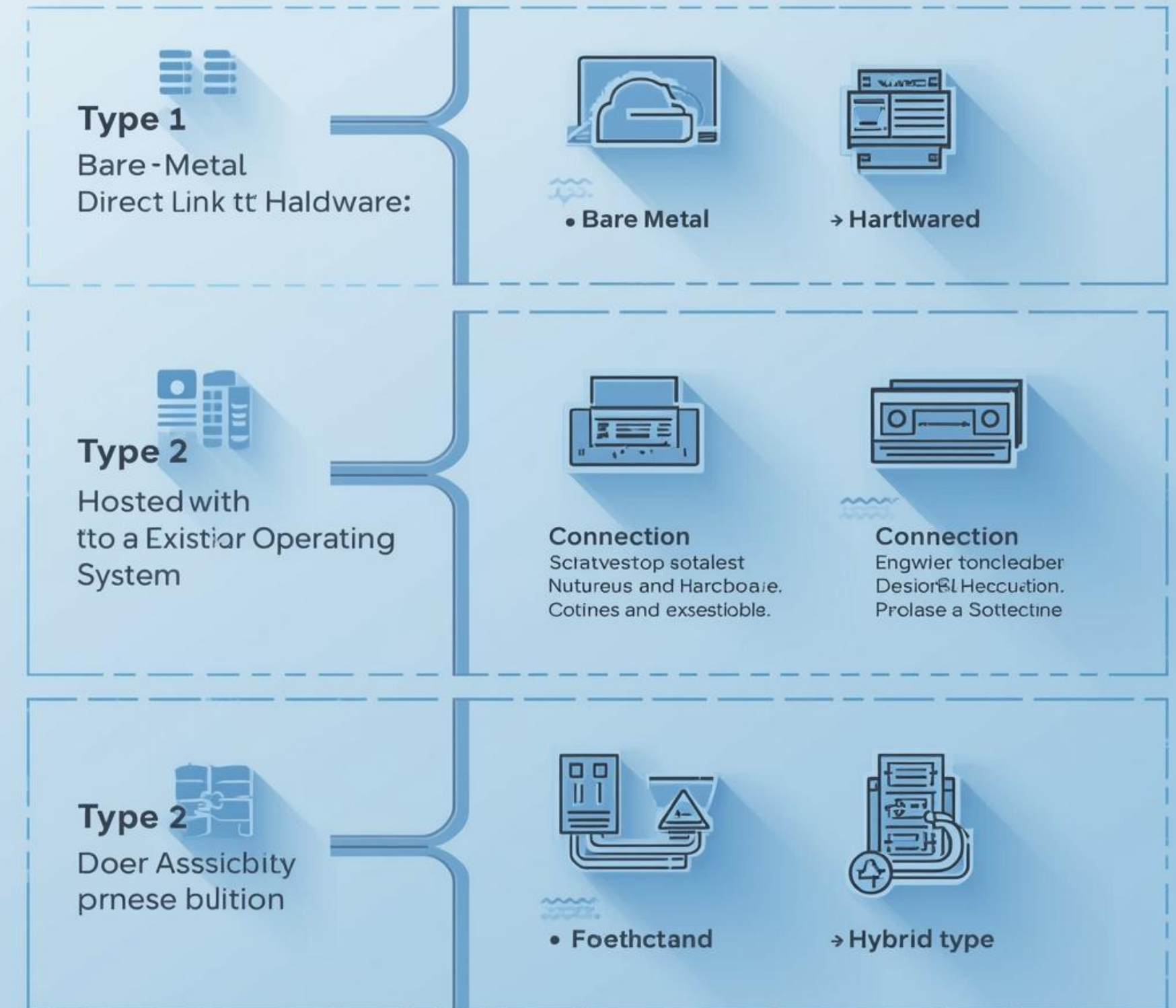


Clasificación de virtualización por hardware

La virtualización se clasifica en tipos según cómo se ejecuta el hipervisor.

Existen hipervisores tipo 1 que se instalan directamente sobre hardware del equipo, y tipo 2 que requieren un sistema operativo existente.

Classification of Virtualization a by Hardware Types



Hipervisor Nativo o Bare Metal (metal desnudo)

Los hipervisores tipo 1, como Hyper-V Server y VMware ESXi, se instalan directamente sobre el hardware, proporcionando **mayor rendimiento** y estabilidad para entornos virtualizados, ideales para servidores y cargas de trabajo intensivas.

Cuando se arranca el equipo se carga el hipervisor que incorpora un sistema operativo de administración.



Ventajas del hipervisor tipo 1

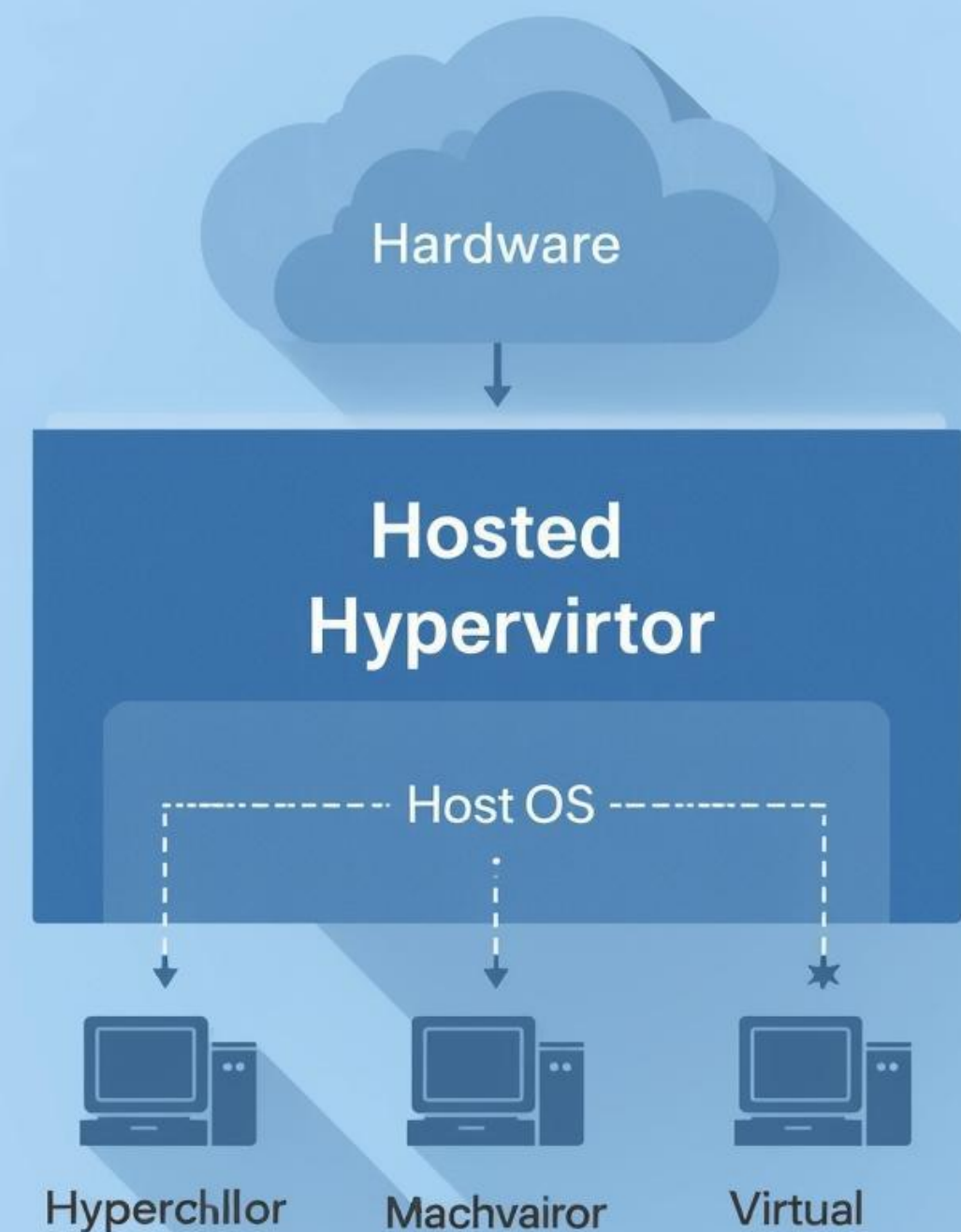
Los hipervisores tipo 1 ofrecen **mayor rendimiento y estabilidad** al ejecutarse directamente sobre el hardware, lo que los convierte en la opción ideal para entornos de servidor críticos y de alta disponibilidad.



Hipervisor Hospedado: VirtualBox y VMware

Los hipervisores hospedados son aplicaciones que se instalan sobre un sistema operativo existente en la máquina física, permitiendo la creación y gestión de máquinas virtuales, facilitando el aprendizaje y experimentación sin complicaciones.

Tenemos un SO host o anfitrión y otro virtualizado que es el guest o invitado.



Ventajas del hipervisor tipo 2

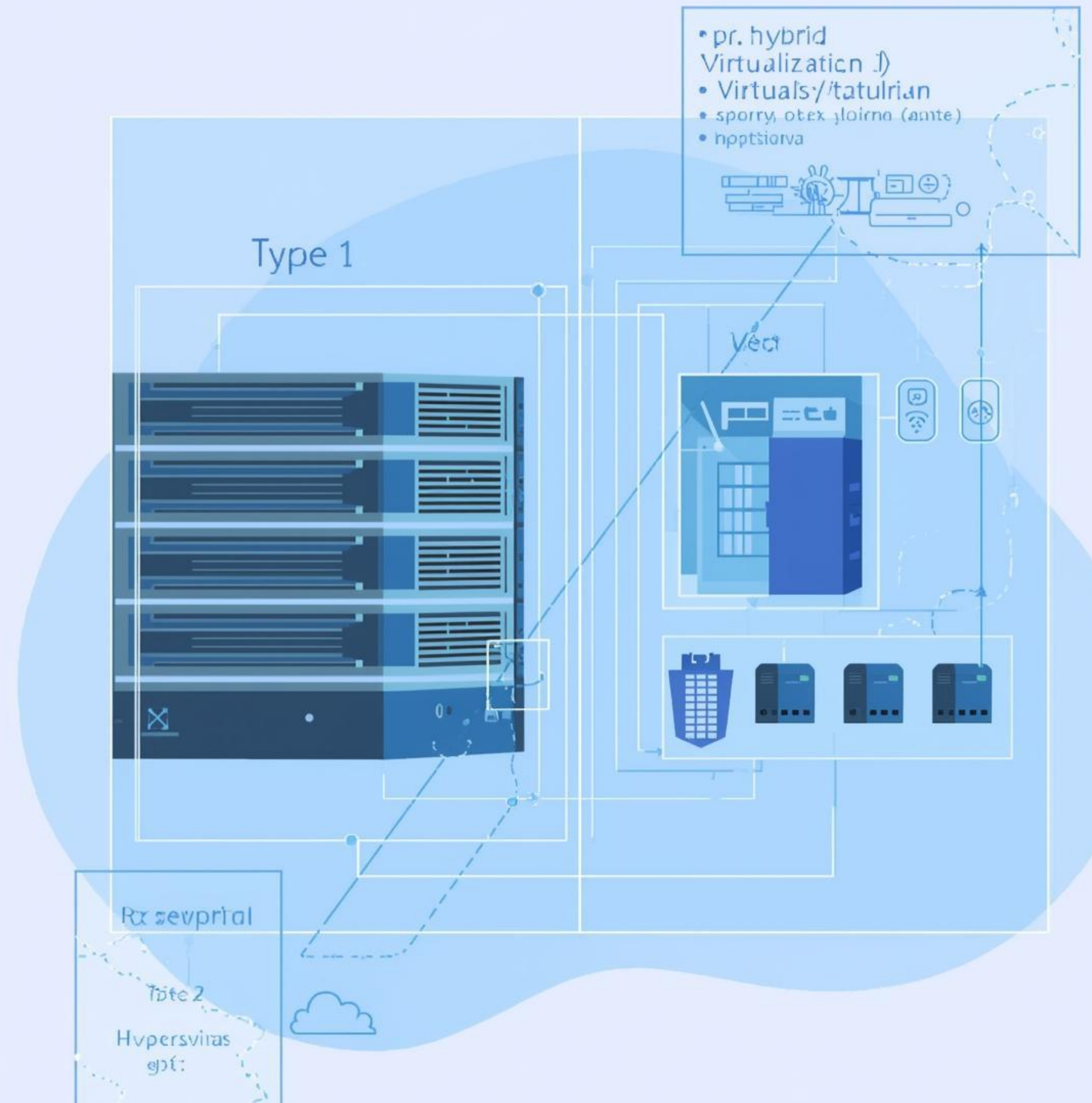
Los **hipervisores hospedados** son ideales para principiantes, permitiendo una instalación sencilla y un uso intuitivo, lo que los convierte en herramientas accesibles para estudiantes y desarrolladores en entornos de aprendizaje.



Tipo híbrido de virtualización

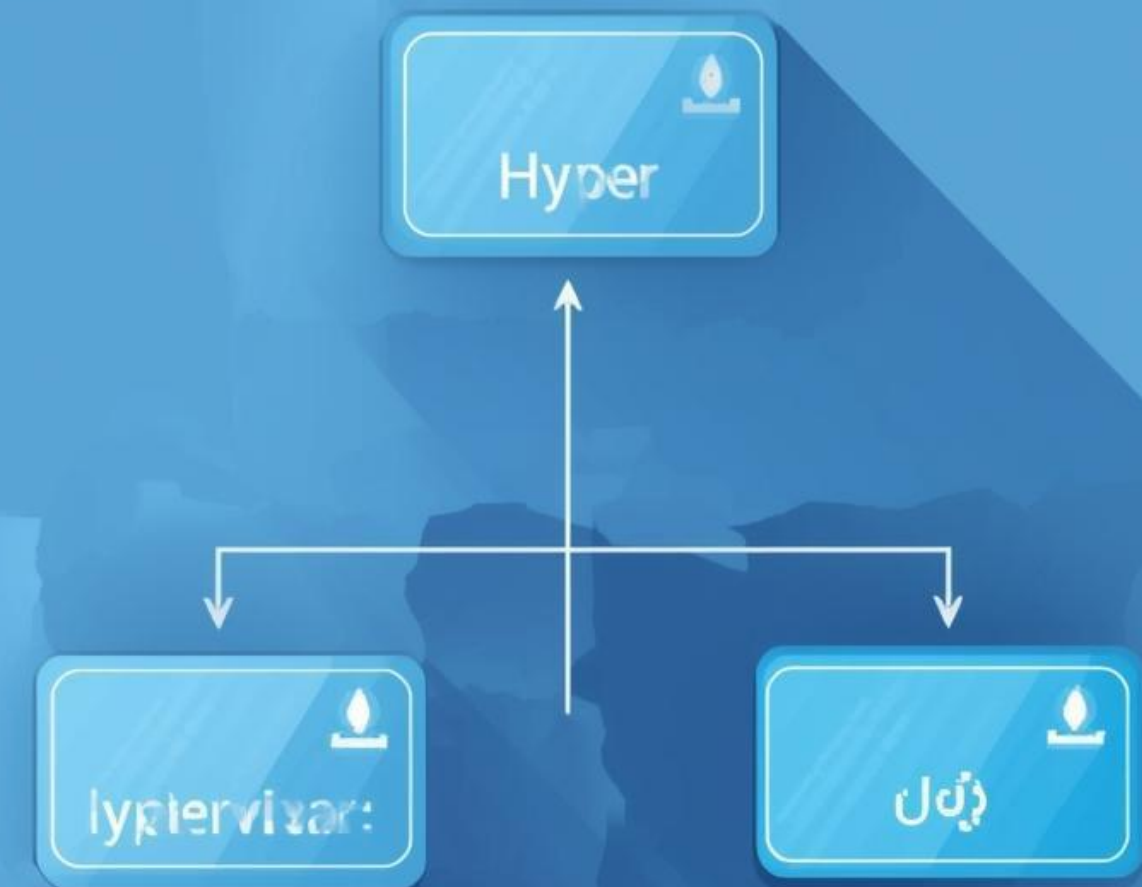
La **virtualización híbrida** combina características de hipervisores tipo 1 y tipo 2, permitiendo un uso más flexible y eficiente en entornos de nube y desarrollo avanzado para facilitar el trabajo de los programadores.

El hipervisor se ejecuta sobre un sistema operativo, al igual que en el tipo 2, pero puede interactuar directamente con el hardware del equipo físico, como en la virtualización de tipo 1.



¿Qué es un hipervisor?

Un **hipervisor** es el software que permite crear y gestionar máquinas virtuales, funcionando como intermediario entre el hardware físico y los sistemas operativos invitados, facilitando la virtualización de recursos informáticos.



Ejemplos de hipervisores populares

Oracle VM VirtualBox - VMware Workstation – Hyper-V

Los más utilizados actualmente en equipos de escritorio son Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation e Hyper-V.



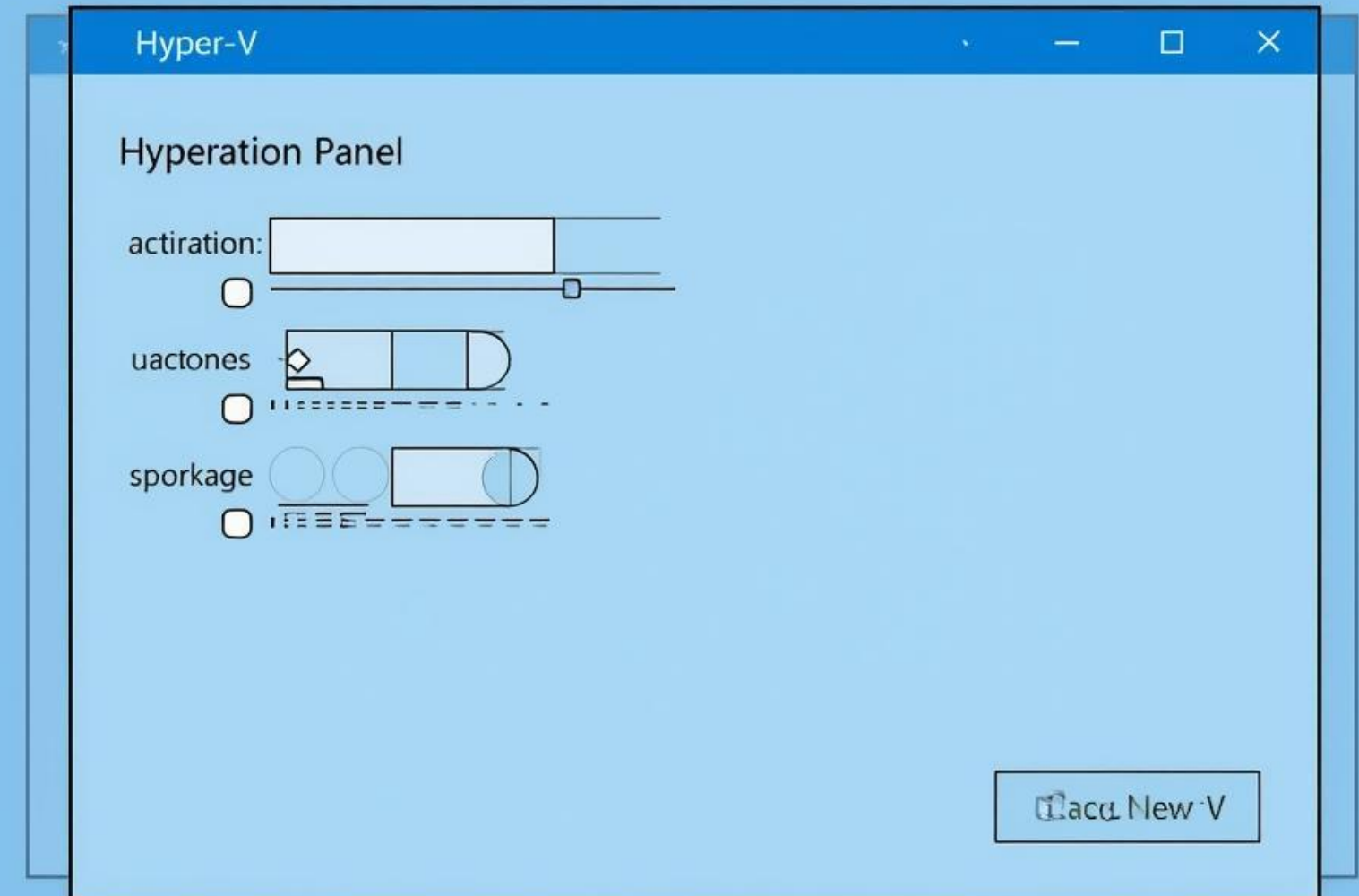
vmware
workstation

Hyper-V: Activación y Uso

Hyper-V es un hipervisor tipo 1 integrado en Windows (Microsoft), que permite gestionar máquinas virtuales de forma eficiente, facilitando la virtualización de sistemas operativos en entornos profesionales y educativos.

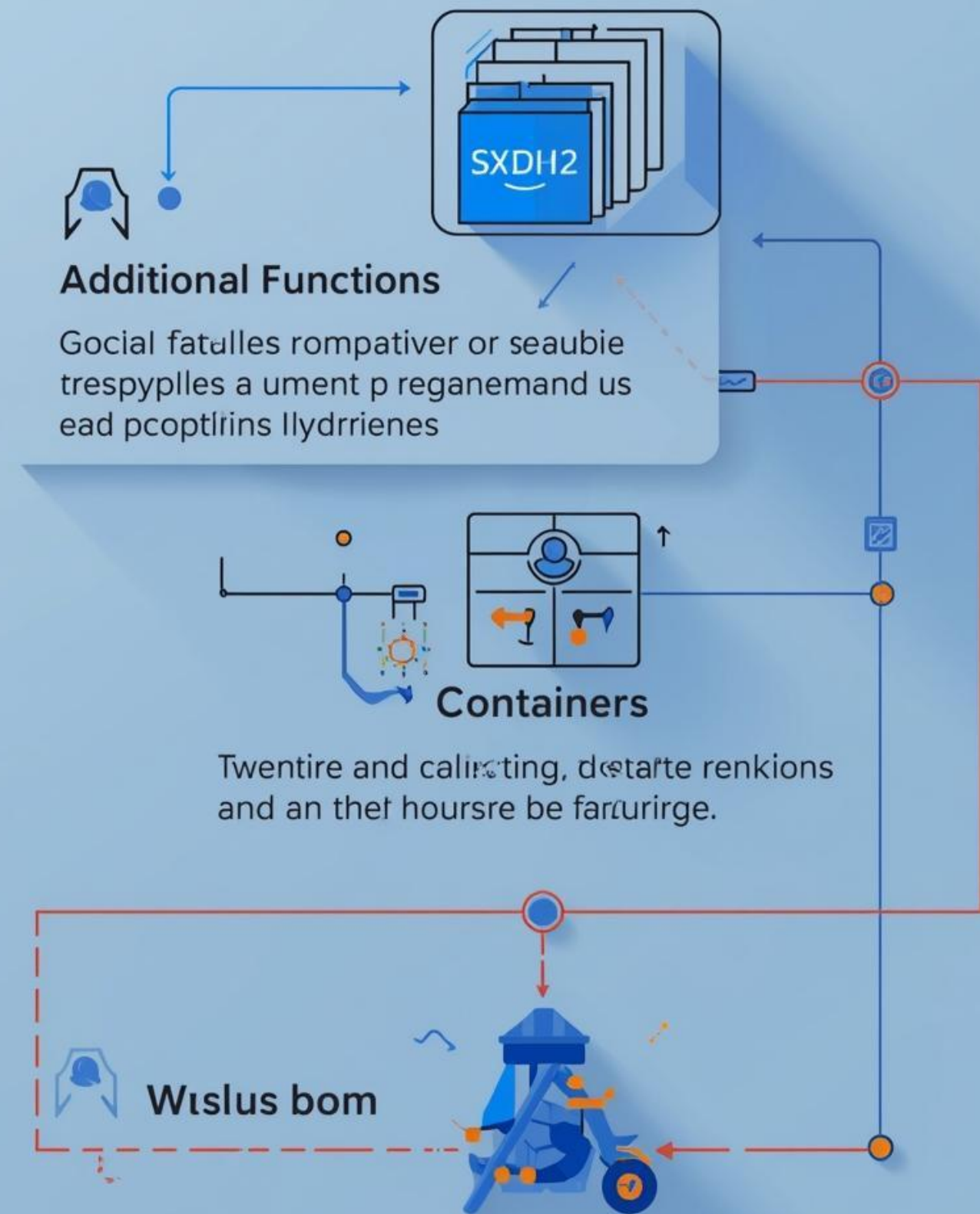
Es utilizado en sistemas operativos Windows (Windows Server, Windows 10 o Windows 11), pero solo en las versiones Enterprise, Pro y Education, es decir, las versiones Home no vienen preparadas para su instalación.

Para activarlo hay que ir a Panel de control > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows. En este panel se busca Hyper-V, se marca la casilla y se hace clic sobre Aceptar.



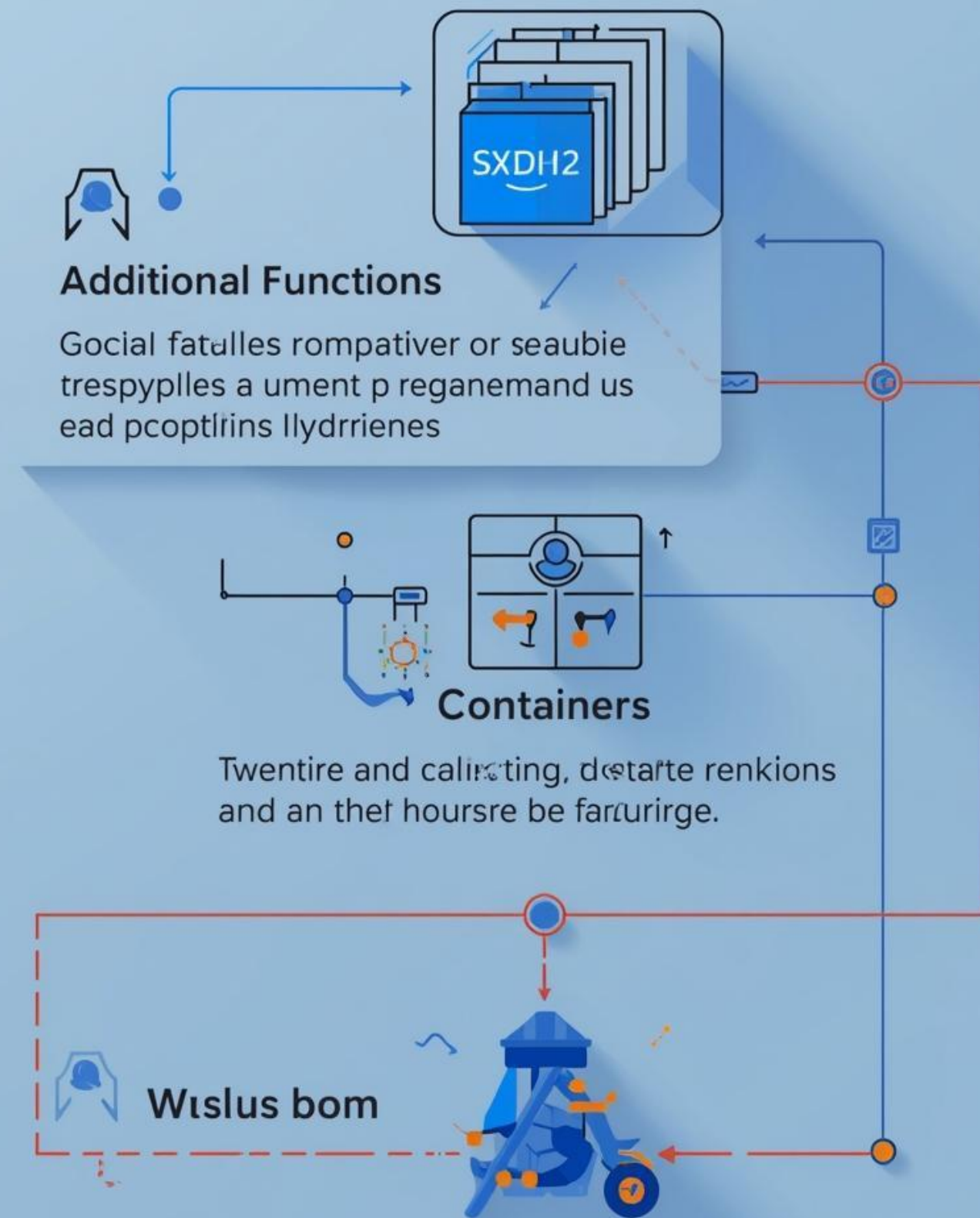
Funciones adicionales de Hyper-V

Hyper-V ofrece capacidades como la gestión de **contenedores** y la integración del **Subsistema de Windows para Linux (WSL2)**, facilitando el desarrollo y la ejecución de aplicaciones en múltiples entornos.



Funciones adicionales de Hyper-V

- **Contenedores:** para crear y administrar contenedores de Windows Server.
- **Plataforma de hipervisor de Windows:** permite que los hipervisores de tipo 2 y Docker se puedan ejecutar en Windows con Hyper-V.
- **Plataforma de máquina virtual:** es necesaria para utilizar WSL2 (versión 2 del subsistema de Windows para Linux).
- **Subsistema de Windows para Linux:** para poder instalar el subsistema de Linux en Windows.



Activar Hyper-V en Windows

Para activar Hyper-V, dirígete a “**Activar o desactivar características de Windows**” en el panel de control. Selecciona Hyper-V y reinicia tu equipo para completar la instalación y habilitar el hipervisor.

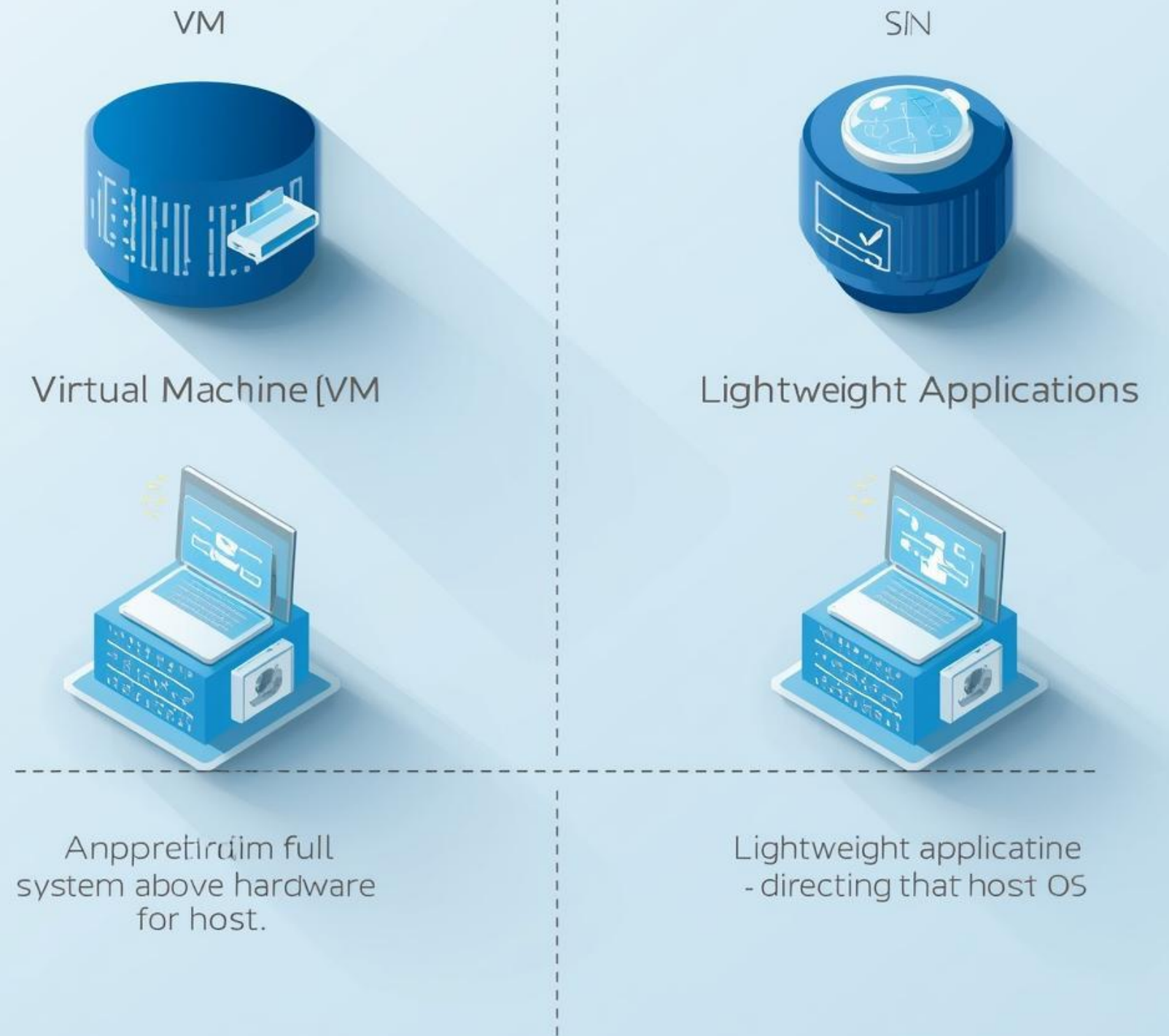


¿Qué son los contenedores?

Los contenedores son una forma de **virtualización a nivel de sistema operativo**, que permite ejecutar aplicaciones aisladas sin necesidad de instalar un sistema operativo completo, mejorando eficiencia y portabilidad.

En un contenedor se puede **ejecutar un microservicio o cualquier aplicación**, y asegurarse de que esta funcione independientemente del sistema operativo o el equipo físico sobre el que se ejecuta.

VM vs Containers

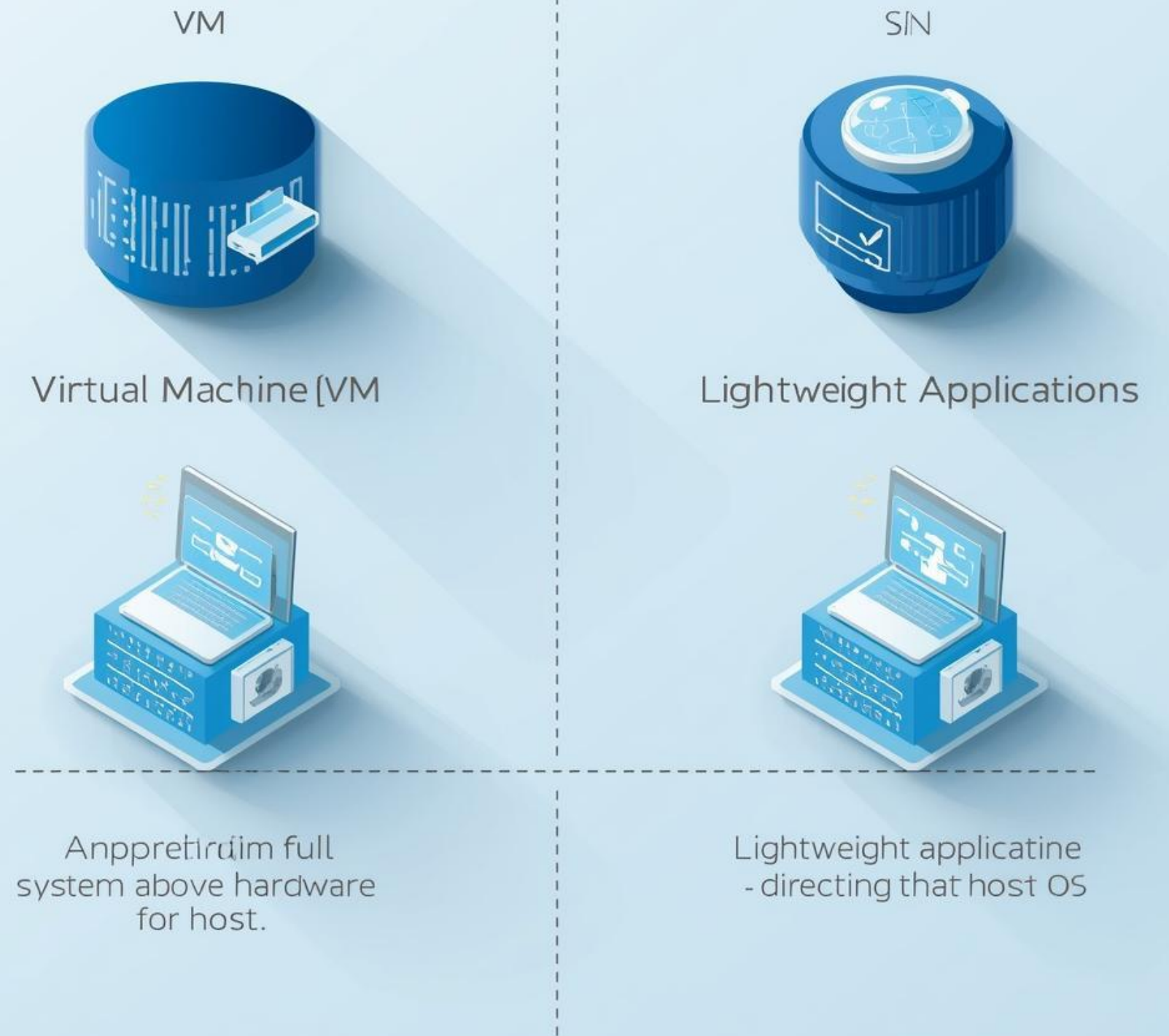


¿Qué son los contenedores?

Los contenedores resuelven el problema de ejecutar una misma aplicación en diferentes entornos, y evitan que una aplicación entorpezca el funcionamiento de otra.

Los contenedores no tienen una imagen del sistema operativo, sino que solo tienen una aplicación que se ejecuta, llamada motor del contenedor, y cada aplicación con sus librerías ejecutándose de modo independiente a las demás.

VM vs Containers



Ventajas de los contenedores

Los contenedores son **más pequeños, ligeros y rápidos** que una VM, lo que permite un **despliegue más ágil** de aplicaciones. Además, facilitan la **portabilidad**, ya que pueden ejecutarse en diferentes entornos sin problemas de compatibilidad.

Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo y virtualiza el hardware, lo que conlleva un aumento del uso de los recursos. Los contenedores virtualizan el sistema operativo, es decir, en un mismo equipo comparten el mismo sistema operativo.

The Advantages of Containers



Cacker



Lightweight



Socital



Pratswcisly



Creech



Speed



Fidrtres



Idteed



Clirficalty



Mangely



Thlankins



Portability



Wago late



Dreenatible
Priscers



Intentably
Appmcanits



Speed



Acive



Prucicode



Implos &
Tage



Eacily/shics



Breaitable



Rature



Hostamalver



Efficiency



Meclurde

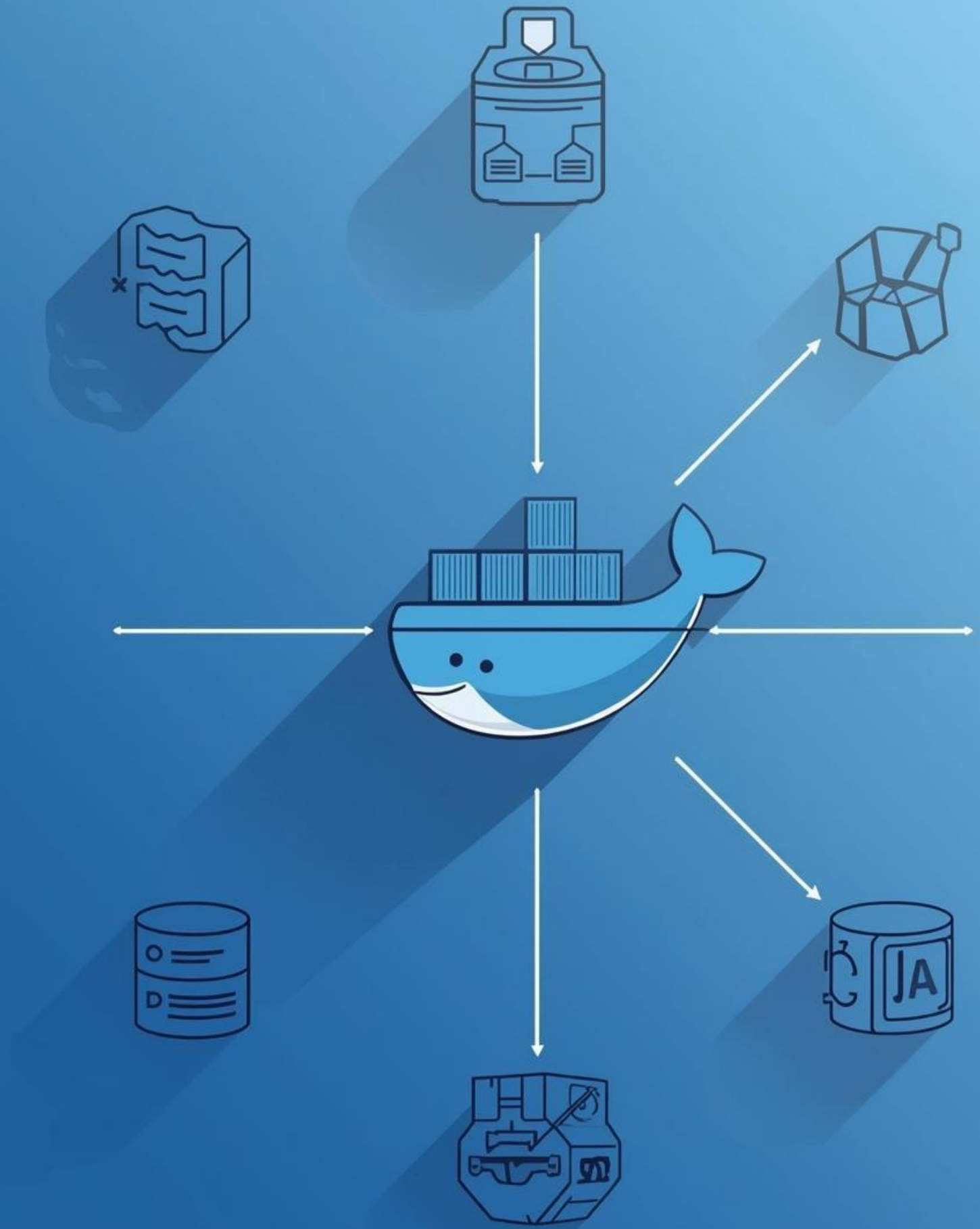
Ejemplo práctico de contenedor

Un contenedor puede **ejecutar una aplicación web** junto con todas sus dependencias, proporcionando un entorno aislado que no afecta al sistema principal del usuario, facilitando así el desarrollo y las pruebas.



Docker: Plataforma de Contenedores

Docker es el software de contenedores por excelencia. Un software libre y de código abierto que permite **crear, ejecutar y compartir contenedores**, facilitando el desarrollo y la implementación de aplicaciones de manera eficiente y escalable en diversos entornos.

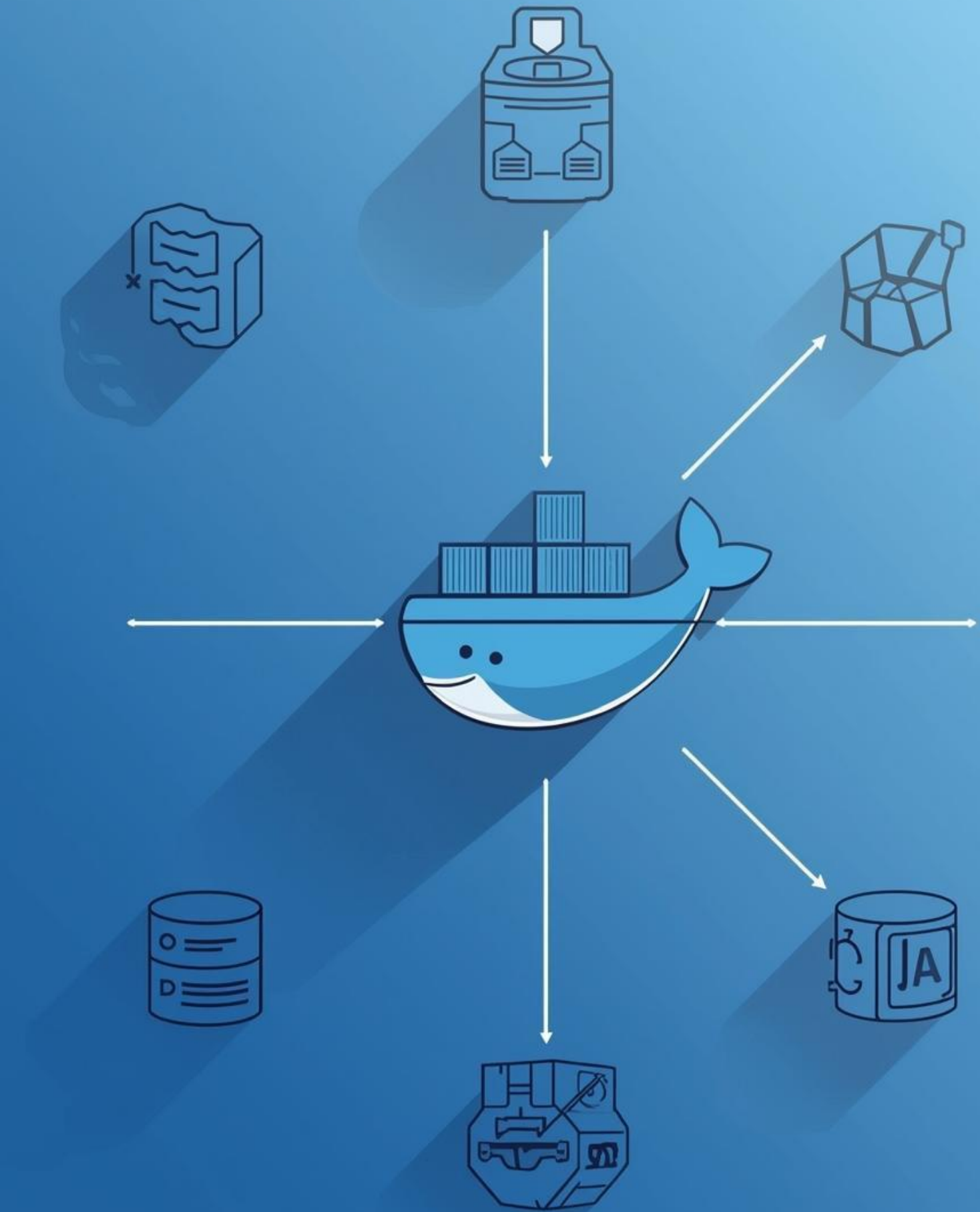


Docker: Plataforma de Contenedores

Se puede instalar en casi todas las plataformas y en diferentes infraestructuras en la nube, como Amazon Docker Desktop Webs Services, Google Cloud y otras.

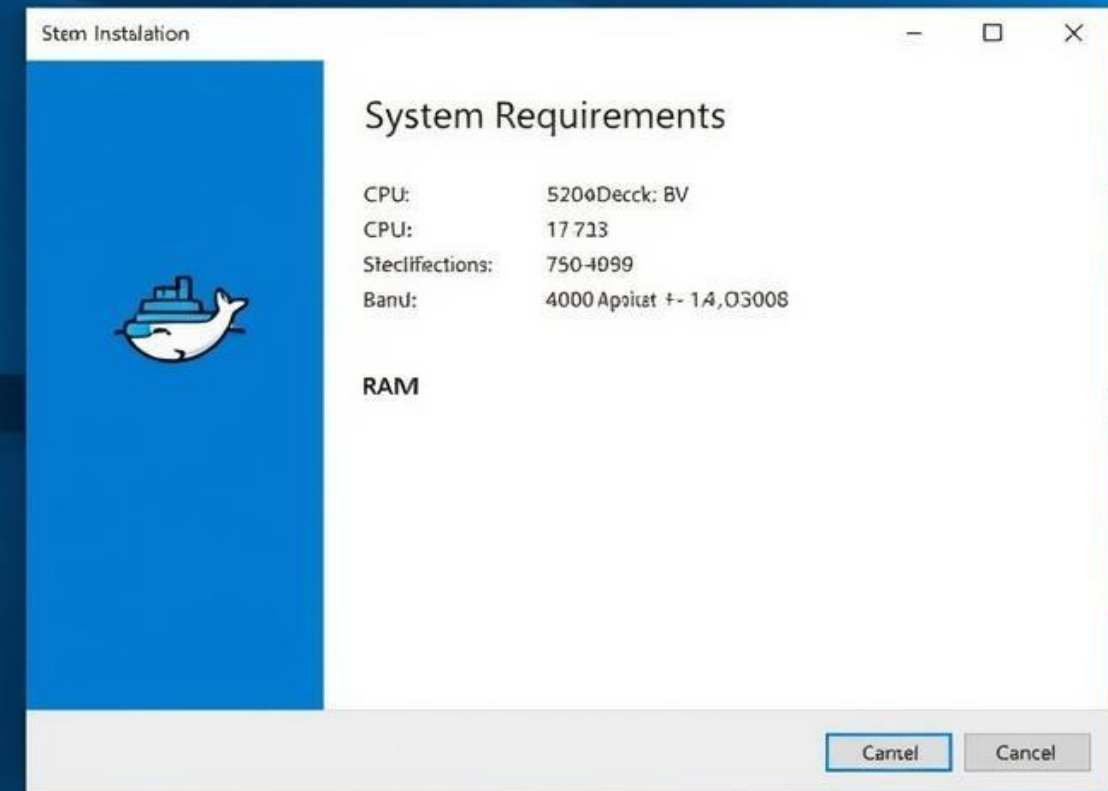
Existe una versión de escritorio o desktop para los sistemas operativos Windows, macOS y Linux.

Una vez instalada, puede utilizarse como una aplicación más



Instalación de Docker en Windows

Para instalar Docker en Windows, se requieren un CPU de 64 bits, WSL2, Windows 10/11 Pro o Education, y al menos 4 GB de RAM para un rendimiento óptimo.



Uso básico de Docker

Docker permite ejecutar contenedores fácilmente. Los comandos básicos en PowerShell o CMD son fundamentales para gestionar imágenes y contenedores, facilitando un entorno de desarrollo ágil y eficiente.

```
<!-- docker -->
<!-- docker run -->
<!-- docker run (cduser/yencin-pruce-terad"sxpcr/... -->
<!-- docker (vlicunkes/OC-stacfc-petatiune) -->
<!-- docker -->
<!-- docker-run "iecmaugis-p)" -->
<!-- docker-run; cldcntrs -->
<!-- crisplherpent, dregrurs -->
perum (ceoping off icagapact 999
tell blalining headatemed fian"
alivious bnBox16-hi-et cinarcsmavv17S ark
ardockingpoc" is dadge,
dDocker runs
makilersteukty non: docgolljient frunt.vp)
docker "Ind inam: "docockerianptac-stvns.fmenge cy"tum:
simulu!f0 ixoosShrepehercipuc: Pe,
stell/cansnersimter:inaagel/ Stack dockerimages">5)
"Cavguan!> : (F
undelinadctan/j/cong,
"teps/hong +D"
<!-- collid -->
inymit <!-- dock of mesigrount
```

Resumen sobre la virtualización

La **virtualización** proporciona eficiencia, seguridad y flexibilidad en el uso de recursos informáticos, permitiendo a los usuarios ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente en un solo hardware de manera efectiva y económica.



Comparativa final: Máquinas Virtuales vs Contenedores

Diferencias clave y usos recomendados

Las máquinas virtuales son ideales para entornos completos, mientras que los contenedores son más ligeros y rápidos, perfectos para aplicaciones específicas y microservicios, facilitando la portabilidad.

Virtual, Machires and Containers			
Virtual Machines		Crnual delcatimins	
Resource	Upur ussag	Containers	Tope usage
Bent arses alfferering ras: tinses antivean	- Flesnave slall: perthe andvices.	Pre-irant abhssource custpflises.	- Flesnavalatt-ortrultite insets.
Triona virtual becaase manarices	- A cruattions, andlucal susail pronames.	Tystorly and /and	- Ttrust nodirss virtual proginstor.
Sudcy re vild a rgs Direto-mlether becnalo.	- Birguise, hahldas of*	Flecpano,montices at motiums	- Spepy-dehtor of* dipgenslites.
Cusfiur the wfarls profine scoirlites.	- Ablllicant	Geoder acus is ceen aqyanis difiaed.	- Meshcut
Pople use cases	- Aligest	Cont&rative Istunlbers.	- Sypets
Uberweras fresdonal- iintess of intaing,urance cortimer.	- Mr:riname-cenvites	Elpenante boluites an inschriess.	- Malnition, insidusltest

